

Capacité numérique 1 : Réponse d'un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque

PTSI2 La Martinière Monplaisir

But : mettre en œuvre la méthode d'Euler à l'aide d'un langage de programmation pour simuler la réponse d'un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.

On montre ici comment utiliser la méthode d'Euler explicite pour résoudre une équation différentielle d'ordre un, dans le cas d'un système linéaire (électrique, mécanique...). La méthode peut être adaptée aisément à des systèmes non linéaires, ou d'ordre plus élevé.

Dans la pratique, en Python, l'utilisation de tableaux numpy (bibliothèque adaptée pour l'analyse numérique) rend l'écriture du code plus efficace et transparente. Les codes ci-dessous utiliseront donc numpy, même s'ils sont tout à fait transposables avec des listes.

1 Équation d'ordre 1

On souhaite résoudre une équation de la forme

$$y'(t) = f(y(t), t)$$

sur un intervalle $[t_i, t_f]$, avec une condition initiale $y(t_i) = y_i$.

=> Approche numérique pour entrée quelconque.

1.1 Principe

La première étape de la méthode d'Euler consiste à ré-écrire l'équation différentielle à résoudre sous une forme discrétisée. Un temps dans l'intervalle de résolution s'écrit alors

$$t_n = t_i + n \frac{t_f - t_i}{N} = t_i + n \delta t,$$

avec $n \in [0, N]$. On note alors $y_n = y(t_n)$. La dérivée de la fonction y s'écrit

$$y'(t) = \frac{dy}{dt} \rightarrow \frac{y_{n+1} - y_n}{t_{n+1} - t_n} = \frac{y_{n+1} - y_n}{\delta t},$$

et l'équation différentielle devient donc

$$y_{n+1} = y_n + \delta t f(y_n, t_n).$$

La relation de récurrence ci-dessus est le résultat principal de la méthode d'Euler, et permet de calculer numériquement les valeurs des y_n sur l'intervalle $[t_i, t_n]$.

1.2 Exemple

On souhaite résoudre l'équation différentielle suivante :

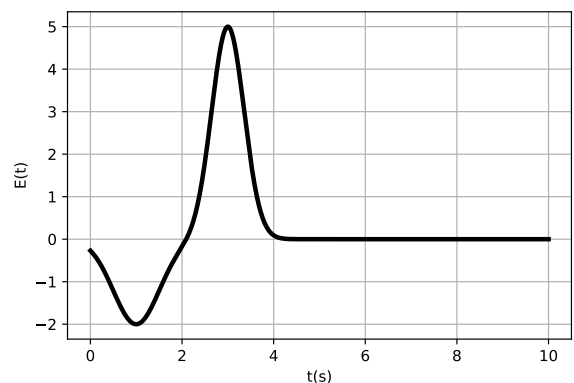
$$y'(t) = -y(t)/\tau + \frac{E(t)}{\tau}, \rightarrow f(y(t), t)$$

sur l'intervalle $[0, 10]$ avec $y(0) = 1$ et $\tau = 3$ s.

On choisit pour entrée une fonction de la forme

$$E(t) = E_1 \exp\left(-\frac{(t-t_1)^2}{\delta t_1^2}\right) + E_2 \exp\left(-\frac{(t-t_3)^2}{\delta t_2^2}\right),$$

dont l'allure est la suivante :



La fonction f définissant l'équation différentielle est ainsi

$$f(y(t), t) = -\frac{y(t)}{\tau} + E(t),$$

et le code suivant permet de calculer numériquement la solution de l'équation différentielle :

```
1 import numpy as np # Outils numériques
2 import matplotlib.pyplot as plt # Outils graphiques
3
4 tinit = 0.
5 tfin = 10.
6 N=10000
7 tau = 3. ## en s
8 ## Conditions initiales
9 YO = 1. #condition initiale
10
11 ##La fonction f ci-dessous calcule l'expression de dy/dt donnée par l'équation différentielle
12 def f(y,t):
```

⚠ prendre N assez grand. (pas trop non plus pour limiter le temps d'exécution).

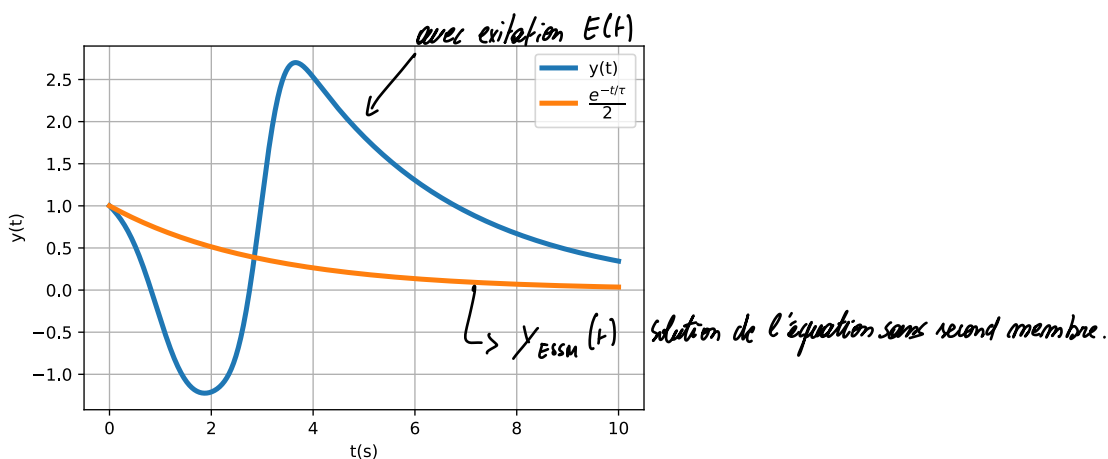
Relation utile

```

13     return -y/tau-2.*np.exp(-(t-1)**2/0.5)+5.*
14     np.exp(-(t-3)**2/0.25)
15 F = np.vectorize(f) #Pour rendre la fonction f
16     utilisable par numpy
17 # Intervalle de temps, resolution avec la
18     methode d'Euler
19 t= np.linspace(tinit,tfin,N)
20 deltat = (tfin-tinit)/N ##Pas de temps
21 Y = np.zeros(N) → initialisation du tableau réponse.
22 Y[0] = Y0 → condition initiale
23 ##Calcul avec la methode d' Euler
24 for k in range(N-1):
25     Y[k+1] = f(Y[k],t[k])*deltat+Y[k]] écriture numérique de la
26                                     relation de récurrence de
27                                     la méthode d'Euler.
28                                     ↳ on connaît  $y(t_k)$ , on en déduit  $y(t_{k+1})$ 
29 plt.xlabel('t(s)')
30 plt.ylabel('E(t)')
31 plt.grid() → affichage d'une grille (lecture + simple)
32 plt.plot(t,-2.*np.exp(-(t-1)**2/0.5)+5.*np.exp
33     (-(t-3)**2/0.25),color='black',linewidth=3)
34 plt.savefig('./Entree.pdf') → sauvegarde du graphe.
35
36 plt.xlabel('t(s)')
37 plt.ylabel('y(t)')
38 plt.grid()
39 plt.plot(t,Y,linewidth=3,label='y(t)')
40 plt.plot(t,Y0*np.exp(-t/tau),linewidth=3,label=
41     r'$\dfrac{e^{-t/\tau}}{2}$')
42 plt.legend()
43 plt.savefig('./Graphe_solution_ordre1_euler.pdf',)

```

On obtient finalement le résultat représenté graphique-
ment ci-dessous :



À connaître

- Principe de la méthode d'Euler
- Écrire le code associé. (Pratiquer plutôt que mémoriser)